

CHALLENGE CASE METHOD

Modifikasi CM1 — Sistem Peminjaman Ruang Baca JTI

Nama : Sarah Sabrina Kusumadewi

NIM : 254107060085

Kelas : SIB 1A

LEVEL EASY

MENU 6

a. Kode

```
case 6:
    System.out.println("Masukkan NIM: ");
    String nimInput = sc.next();

    mahasiswa mhsDipilih = null ;
    for (mahasiswa m : mhs) {
        if (m.nim.equals(nimInput)) {
            mhsDipilih = m;
            break;
        }
    }

    if (mhsDipilih == null) {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan!");
        break;
    }

    System.out.println(("Masukkan kode buku: "));
    String kodeInput = sc.next();

    buku bukuDipilih = null;
    for (buku b : buku) {
        if (b.kode.equals(kodeInput)) {
            bukuDipilih = b;
            break;
        }
    }
```

```
if (bukuDipilih == null) {
    System.out.println(x: "Kode buku tidak ditemukan!");
    break;
}

System.out.println(x: "Masukkan lama pinjaman: ");
int lama = sc.nextInt();

peminjaman[] baru = new peminjaman[pinjam.length + 1];
for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
    baru[i] = pinjam[i];
}

baru[pinjam.length] = new peminjaman(mhsDipilih, bukuDipilih, lama);
pinjam = baru;

System.out.println(x: "Data peminjaman berhasil ditambahkan!");
break;
```

b. Output

```
=== MENU ===
1. Tampilkan mahasiswa
2. Tampilkan buku
3. Tampilkan peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda
5. Cari berdasarkan NIM
6. Tambah peminjaman
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar
Pilih: 6
Masukkan NIM:
22002
Masukkan kode buku:
B003
Masukkan lama pinjaman:
8
Data peminjaman berhasil ditambahkan!
```

```
=== MENU ===
1. Tampilkan mahasiswa
2. Tampilkan buku
3. Tampilkan peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda
5. Cari berdasarkan NIM
6. Tambah peminjaman
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar
Pilih: 6
Masukkan NIM:
202020
NIM tidak ditemukan!
```

MENU 7

a. Kode

```
case 7:
    int totalDenda = 0;
    int terlambat = 0;
    int tepat = 0;

    for (peminjaman p : pinjam) {
        totalDenda += p.denda;

        if (p.terlambat > 0) {
            terlambat++;
        } else {
            tepat++;
        }
    }

    System.out.println(x: "\n=== STATISTIK PEMINJAMAN ===");
    System.out.println("Total Denda: Rp " + totalDenda);
    System.out.println("Jumlah Terlambat: " + terlambat);
    System.out.println("Jumlah Tepat Waktu: " + tepat);
    break;
```

b. Output

```
=== MENU ===
1. Tampilkan mahasiswa
2. Tampilkan buku
3. Tampilkan peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda
5. Cari berdasarkan NIM
6. Tambah peminjaman
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar
Pilih: 7

=== STATISTIK PEMINJAMAN ===
Total Denda: Rp 16000
Jumlah Terlambat: 3
Jumlah Tepat Waktu: 2
```

MEDIUM

MENU 4 – MODIFY

a. Kode

```
case 4:
    for (int i = 1; i < pinjam.length; i++) {
        peminjaman temp = pinjam[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && pinjam[j].denda < temp.denda) {
            pinjam[j + 1] = pinjam[j];
            j--;
        }
        pinjam[j + 1] = temp;
    }

    System.out.println(x: "\nSetelah diurutkan dengan Insertion Sort (Denda terbesar:");

    for (peminjaman p : pinjam) {
        p.tampil();
    }
    break;
```

b. Output

```
=== MENU ===
1. Tampilkan mahasiswa
2. Tampilkan buku
3. Tampilkan peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda
5. Cari berdasarkan NIM
6. Tambah peminjaman
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan dengan Insertion Sort (Denda terbesar):
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

MENU 5 – MODIFY

a. Kode

```
case 5:
    System.out.print(s: "Masukkan NIM: ");
    String cari = sc.next();

    peminjaman[] temp = new peminjaman[pinjam.length];
    for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
        temp[i] = pinjam[i];
    }

    for (int i = 1; i < temp.length; i++) {
        peminjaman key = temp[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && temp[j].mhs.nim.compareTo(key.mhs.nim) > 0) {
            temp[j + 1] = temp[j];
            j--;
        }
        temp[j + 1] = key;
    }

    int left = 0, right = temp.length - 1;
    int found = -1;

    while (left <= right) {
        int mid = (left + right) / 2;

        int cmp = temp[mid].mhs.nim.compareTo(cari);

        if (cmp == 0) {
            found = mid;
            break;
        } else if (cmp < 0) {
            left = mid + 1;
        } else {
            right = mid - 1;
        }
    }

    if (found == -1) {
        System.out.println(x: "Data tidak ditemukan!");
    } else {
        System.out.println(x: "[Binary Search] Data ditemukan:");

        int i = found;

        while (i >= 0 && temp[i].mhs.nim.equals(cari)) {
            i--;
        }
        i++;

        while (i < temp.length && temp[i].mhs.nim.equals(cari)) {
            temp[i].tampil();
            i++;
        }
    }
    break;
```

b. Output

```
=== MENU ===
1. Tampilkan mahasiswa
2. Tampilkan buku
3. Tampilkan peminjaman
4. Urutkan berdasarkan denda
5. Cari berdasarkan NIM
6. Tambah peminjaman
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM: 22001
[Binary Search] Data ditemukan:
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

HARD

Class baru – LaporanMahasiswa

a. Kode

```
public class LaporanMahasiswa {  
    mahasiswa mhs;  
    int totalPinjam;  
    int totalDenda;  
    int totalTerlambat;  
  
    LaporanMahasiswa(mahasiswa mhs) {  
        this.mhs = mhs;  
    }  
  
    void hitungLapora(peminjaman[] pinjam) {  
        totalPinjam = 0;  
        totalDenda = 0 ;  
        totalTerlambat = 0;  
  
        for (peminjaman p : pinjam) {  
            if (p.mhs.nim.equals(mhs.nim));  
            totalPinjam++;  
            totalDenda += p.denda;  
  
            if (p.terlambat > 0) {  
                totalTerlambat++;  
            }  
        }  
    }  
  
    void tampilLaporan () {  
  
    }  
}
```

Menu 8

a. Kode

```
do {  
    System.out.println(x: "\n=== MENU ===");  
    System.out.println(x: "1. Tampilkan mahasiswa");  
    System.out.println(x: "2. Tampilkan buku");  
    System.out.println(x: "3. Tampilkan peminjaman");  
    System.out.println(x: "4. Urutkan berdasarkan denda");  
    System.out.println(x: "5. Cari berdasarkan NIM");  
    System.out.println(x: "6. Tambah peminjaman");  
    System.out.println(x: "7. Tampilkan Statistik");  
    System.out.println(x: "8. Laporan per mahasiswa");  
    System.out.println(x: "0. Keluar");  
    System.out.print(s: "Pilih: ");  
    pilih = sc.nextInt();  
}
```

b. Output